Auto Research

2026.06–08 · 5인 팀 | 담당: 클라우드 인프라 · 배포 · 관측

가설 한 줄에서, 검토 가능한 실험 결과까지

코드 수정·학습 실행·결과 해석 사이의 수작업을 줄이고, 연구자가 가설과 최종 판단에 집중할 수 있는 실험 환경을 구성했습니다.

반복 가능한 실험

가상 사용자 반응과 CTR 학습·추천을 연결합니다.

검토 가능한 근거

동일 조건의 기준·후보 모델 비교, 코드·지표·리포트를 남깁니다.

격리된 실행 환경

GKE Job으로 실험을 분리하고 실행 자원을 관리합니다.

기술 구성 Terraform · GKE · GitHub Actions · ArgoCD · Airflow · Feast · MLflow

데이터 순환과 가설 검증, 두 개의 루프

Auto Research | 구조와 설계 판단

데이터 피드백 루프

가상 사용자 반응
Persona · 영상 · LLM

→

로그·피처
Airflow · BigQuery · Feast

→

학습·자동 승격
MLflow · 지표 게이트

→

서빙·추천
Online 피처 · Top-K

추천 노출에 대한 반응을 다시 수집해 다음 학습에 활용합니다.

가설 기반 실험 루프

가설 등록
Workbench · Issue

→

격리 실행
Launcher · GKE Job

→

수정·평가·리뷰
실행 Agent · 독립 리뷰

→

결과·최종 판단
리포트 · PR · 연구자

모델의 지표 기반 자동 승격과 가설 실험의 사람 최종 판단은 별도 절차입니다.

구축
초기 Terraform 리소스 25개 · 1주일 내 개발 기반 구성

관측
8개 이슈로 분해 · 1.5일 내 관측 환경 배포·검증

복구
tfvars·NetworkPolicy 불일치 진단 · 누락 KSA를 IaC 편입

실행 상태와 실험 근거를 함께 확인

Auto Research | 발표용 운영 화면 · 실시간 연동 없음

약 7,000명
가상 사용자 · 발표 기준

일 200편
영상 후보 · 발표 기준

약 140만
사용자×영상 조합/일

2개 역할
실행 Agent · 독립 리뷰

처리 상태를 읽는 기준

등록·실행
CREATED → RUNNING

평가·통과
EVALUATING → PASSED

분기·판단
FAILED / ERROR · 사람의 승격

결과 · 근거 · 운영 기록

· 비교 지표: ROC-AUC · LogLoss · Brier

· 근거: 데이터 이력 · 코드 변경 · 실행 로그

· 산출물: metrics · report · dev PR

· 연구자 판단: 반영 · 폐기 · 다음 가설

구조 설명용입니다. 수치는 최종 발표 기준이며 현재 실측 처리량이 아닙니다. 컨테이너 개수는 자료별 차이가 있어 일반화하지 않았습니다.